

Électromagnétisme - Chapitre 3 - Lois de l'induction

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Mise en évidence expérimentale du phénomène d'induction	2
2	Lois de l'induction	2
2.1	Flux d'un champ magnétique	2
2.2	Loi de Faraday	3
2.3	Loi de modération de Lenz	3
3	Circuit fixe dans un champ magnétique dépendant du temps	4
3.1	Auto-induction	4
a	Flux propre et inductance propre	4
b	Exemple de l'inductance propre d'un solénoïde	4
c	Force électromotrice d'auto-induction	5
d	Étude du phénomène d'auto-induction	5
e	Aspect énergétique	5
3.2	Induction mutuelle	5
a	Coefficient d'inductance mutuelle	5
b	Exemple de l'inductance mutuelle entre deux solénoïdes	6
c	Étude de deux circuits couplés par mutuelle induction	6
d	Aspect énergétique	6
e	Quelques applications	6
3.3	Le transformateur de tension	6
a	Principe de fonctionnement d'un transformateur	6
b	Conventions d'orientation et mise en équations	8
c	Applications des transformateurs	8
4	Circuit mobile en champ stationnaire	8
4.1	Conversion de puissance mécanique en puissance électrique	8
a	Rails de Laplace	10
	Mise en équations	10
	Bilan énergétique	10
b	Exemple : le freinage par courants de Foucault	10
c	Spire en rotation dans un champ magnétique : principe de l'alternateur	12
	Aspect énergétique	12
4.2	Conversion de puissance électrique en puissance mécanique	12
a	Rail de Laplace moteur	12
b	Moteur à courant continu à entrefer plan	12

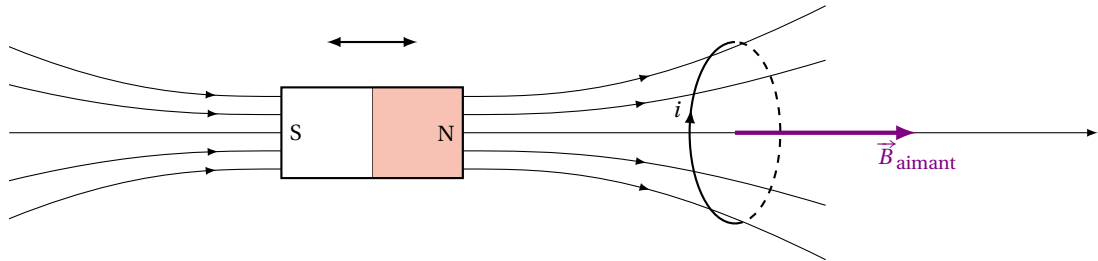
Le phénomène d'induction est à la base de nombreux dispositifs, qu'on rencontre au quotidien et dans l'industrie. Parmi de nombreux exemples, on peut citer :

- ▷ Les moteurs et génératrices électriques (moteurs de voiture, de train, les éoliennes ...)
- ▷ Les transformateurs
- ▷ Les dispositifs de recharge inductive
- ▷ La fusion par induction, à l'origine de procédés de purification en métallurgie

1 Mise en évidence expérimentale du phénomène d'induction

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/faradays-law>

Lorsqu'on déplace un aimant à proximité d'une spire, un courant électrique d'intensité i apparaît dans la spire, même si celle-ci n'est pas connectée à un générateur. C'est le phénomène d'induction.



On peut résumer les observations expérimentales par les quelques propriétés ci-dessous (on choisit pour le sens de i une orientation arbitraire : i est une grandeur algébrique) :

- ▷ Il n'y a pas de courant dans la spire si l'aimant est immobile, et $|i|$ augmente avec la vitesse de déplacement de l'aimant.
- ▷ Le signe de i dépend :
 - ★ de l'orientation de l'aimant,
 - ★ du sens de déplacement de l'aimant.
- ▷ Si l'on approche l'aimant, le courant dans la spire tend à créer un champ magnétique induit $\vec{B}_{\text{induit}}$ tendant à s'opposer à l'augmentation du champ créé par l'aimant et inversement si l'on éloigne l'aimant.
- ▷ Seul compte le déplacement relatif de l'aimant par rapport à la spire (on observe les mêmes phénomènes si l'on déplace le circuit par rapport à l'aimant).

L'objet de ce chapitre est d'énoncer les lois qui gouvernent le phénomène d'induction.



Wilhelm Weber (1804-1891) : Physicien allemand, auteur de travaux sur le magnétisme.

2 Lois de l'induction

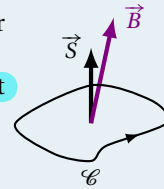
2.1 Flux d'un champ magnétique

On considère une surface plane s'appuyant sur un contour fermé ($\mathcal{C}$), de forme quelconque, orienté et caractérisé par un vecteur surface $\vec{S}$, plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme.

Le **flux du champ magnétique** à travers cette surface orientée est défini par :

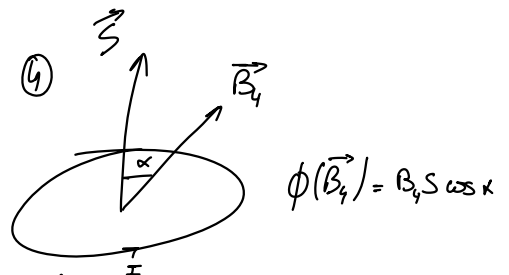
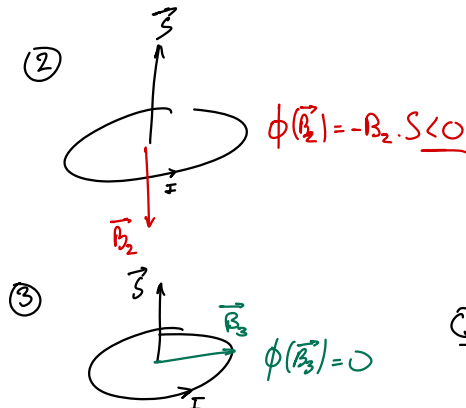
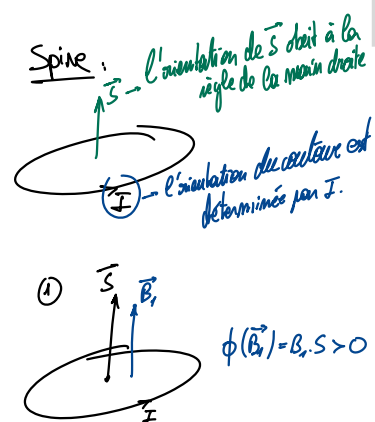
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S},$$

il s'exprime en weber ($1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$).



Exemple:

Flux du champ magnétique à travers un circuit dans quelques situations courantes



Qualitativement, la tension produite dépend de la variation temporelle du produit $B \cdot S$

↑ champ mag de l'aimant ↑ surface de bobinage.

2.2 Loi de Faraday

Loi de Faraday

On considère un circuit électrique orienté par le sens du courant, traversé par un flux magnétique Φ dépendant du temps. Il apparaît dans le circuit une **force électromotrice induite** :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt},$$

À RETENIR

e s'exprime en volts et est **orientée dans le sens de i** (convention générateur).

- Pour déterminer une force électromotrice, il faut procéder de la manière suivante :
- ▷ orienter le circuit en choisissant un sens arbitraire pour le courant i (s'il n'est pas imposé par ailleurs),
 - ▷ déterminer le vecteur surface associé avec la règle de la main droite,
 - ▷ calculer le flux du champ magnétique à travers le circuit et en déduire la f.é.m. induite e avec la loi de Faraday.
 - ▷ représenter un schéma électrique du circuit en plaçant un générateur de f.é.m. e orienté dans le même sens que i .

Exemple:

Signe du courant induit dans une boucle



L'orientation choisie pour i est une simple convention.

Changer de convention en orientant i dans le sens opposé change le signe de i , l'orientation du vecteur surface $\vec{S}$, le signe du flux Φ et celui de la force électromotrice induite e , mais cela ne change rien au sens réel du courant dans le circuit, ni au sens réel du champ magnétique induit $\vec{B}_{\text{induit}}$!

2.3 Loi de modulation de Lenz

Loi de modulation de Lenz

Les effets du courant induit tendent à s'opposer aux causes qui lui donnent naissance.



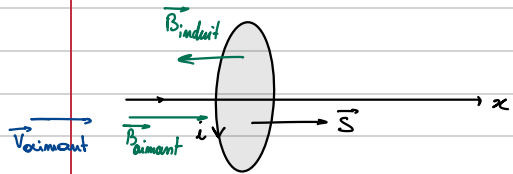
Michael Faraday (1791–1867) : Physicien et chimiste britannique. Auteur de nombreux travaux en électricité et magnétisme (induction, cage de Faraday...), travaux en électrochimie.



Emil Lenz (1804–1865) : Physicien et chimiste allemand, auteur de travaux sur l'électromagnétisme et l'électrochimie.

► **Question** : Montrer que dans l'exemple précédent, le courant induit dans la spire tend à créer un champ magnétique induit $\vec{B}_{\text{induit}}$ s'opposant aux variations du champ magnétique de l'aimant $\vec{B}_{\text{aimant}}$.

Rq : On retrouve des effets de modulation de l'étude des équilibres chimiques, cf. loi de Le Chatelier (Thermochimie PT)



Phase "aller" : on approche l'aimant.

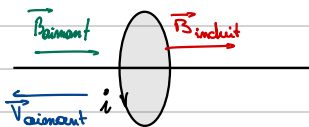
$$\phi \nearrow \Rightarrow \dot{\epsilon} < 0 \text{ (cf. + haut)}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}} \parallel -\vec{e}_x \text{ (cf. règle de la main droite)}$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{B}_{\text{induit}}) < 0$$

$\Rightarrow$ le flux du champ induit tend à diminuer le flux total de $\vec{B}$

↳ le champ induit tend à limiter l'effet de $\vec{B}_{\text{induit}}$



Phase "retour" : on éloigne l'aimant

$$\phi \searrow \Rightarrow \dot{\epsilon} > 0$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}} \parallel +\vec{e}_x \text{ (main droite)}$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{B}_{\text{induit}}) > 0$$

$\Rightarrow$ Les variations du flux induit tendent à compenser celle du flux inducteur

$$\epsilon = - \frac{d\phi(\vec{B})}{dt} \begin{cases} \nearrow \text{ Champ variable, circuit fixe. } \phi \text{ dépend du temps car } \vec{B} \text{ dépend du temps.} \\ \searrow \text{ Circuit mobile en champ stationnaire } \phi \text{ dépend du temps car } \vec{S} \text{ dépend de } t. \end{cases}$$

3 Circuit fixe dans un champ magnétique dépendant du temps

3.1 Auto-induction

a Flux propre et inductance propre

Un circuit électrique parcouru par un courant d'intensité i crée un champ magnétique en tout point de l'espace, c'est le **champ propre** $\vec{B}_p$ créé par le circuit.

Dans le cas général, si le circuit est en plus plongé dans un **champ magnétique extérieur** $\vec{B}_{\text{ext}}$ (imposé par un autre circuit, ou un aimant, par exemple), le champ magnétique total vaut :

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \vec{B}_p + \vec{B}_{\text{ext}}.$$

Le flux du champ magnétique total à travers le circuit Φ_{tot} se décompose comme :

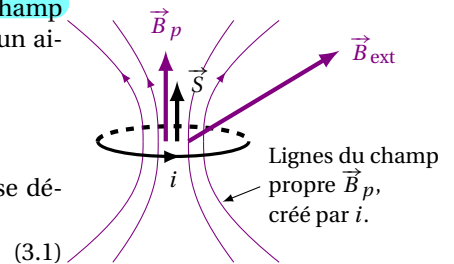
$$\Phi_{\text{tot}} = \Phi_p + \Phi_{\text{ext}}.$$

Si le champ magnétique extérieur $\vec{B}_{\text{ext}}$, est uniforme, on peut écrire $\Phi_{\text{ext}} = \vec{B}_{\text{ext}} \cdot \vec{S}$.

Le champ propre $\vec{B}_p$ n'est à priori pas uniforme, le calcul du flux est plus complexe : il faut écrire une intégrale double :

$$\Phi_p = \iint_{\text{circuit}} \vec{B}_p \cdot d\vec{S}.$$

En général, cette intégrale est compliquée à calculer, et on ne cherchera jamais à exprimer Φ_p de cette manière (pas cette année, en tout cas). En revanche, on sait que le champ magnétique propre $\vec{B}_p$ est proportionnel à l'intensité i du courant qui parcourt le circuit, Φ_p est donc également proportionnel à i .



Le **flux propre** Φ_p du champ magnétique à travers un circuit peut s'écrire :

$$\Phi_p = Li,$$

avec L l'**inductance propre du circuit** (ou coefficient d'auto-inductance), qui s'exprime en henry.

L'inductance propre d'un circuit est toujours **positive**.

Le fait que l'inductance propre L soit toujours positive peut se comprendre qualitativement avec la règle de la main droite. Sur le schéma ci-dessus, on voit que le courant i crée un champ magnétique propre $\vec{B}_p$ dans le même sens que $\vec{S}$.

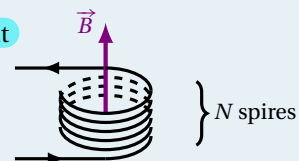
Remarque:

L'inductance L ne dépend que de la géométrie du circuit, c'est la même grandeur que celle utilisée en électronique (on verra plus bas pourquoi on écrit $u_L = L \frac{di}{dt}$).

Le flux créé par un champ magnétique à travers un circuit composé de N spires identiques est égal à :

$$\Phi_{\text{total}} = N\Phi_{1 \text{ spire}},$$

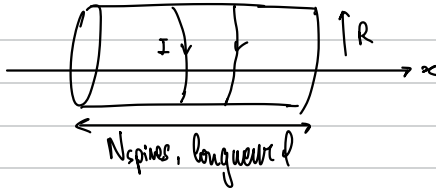
avec $\Phi_{1 \text{ spire}}$ le flux du champ magnétique à travers une seule spire.



b Exemple de l'inductance propre d'un solénoïde

→ Au tableau : Calcul à savoir reproduire

Hypothèse : Solénoïde ∞



$$\vec{B} = \mu_0 \frac{N}{l} I \vec{e}_x \quad (\text{cf. Chap 1})$$

$$\phi_1(\vec{B}) = \mu_0 \frac{N}{l} I \pi R^2 \quad (\vec{S} = \pi R^2 \vec{e}_x)$$

↑
pour 1 spire

Le flux propre correspond au flux à travers les N spires :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \phi_N(\vec{B}) &= \mu_0 \frac{N}{l} I \pi R^2 \cdot N = \phi_1(\vec{B}) \cdot N \\ &= \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2 \cdot I \\ &= L \cdot I \end{aligned}$$

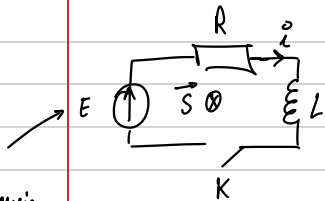
Alors $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2$ par identification.

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

Re : En pratique, avec un matériau magnétique $\mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r$ avec $\mu_r \approx 10^2$ à 10^3 .

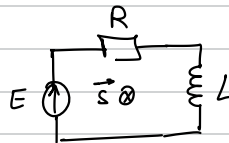
d Étude du phénomène d'auto-induction

→ Au tableau



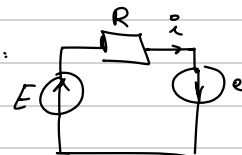
À $t=0$, on ferme K.

$\Rightarrow t > 0$:



Faraday : $e = -\frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$ ds la bobine.

Le circuit est équivalent à :



$\nexists i, i(t)$ puisqu'on ferme K à $t=0$.

i va mettre un certain temps à atteindre le régime permanent.

Loi des mailles: $e + E = Ri \rightarrow -L \frac{di}{dt} + E = Ri$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

$$i(t) = i_{\text{part}}(t) + \alpha e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}$$

$i_{\text{part}}(t)$ est une constante (second membre constant)

$$\Rightarrow i_{\text{part}} = \frac{E}{R}$$

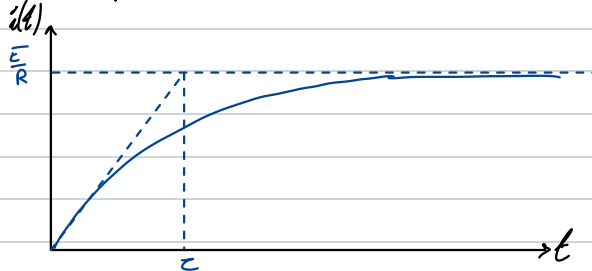
$i(0) = 0$ (continuité du courant ds la bobine)

$$\Rightarrow i(0) = 0 = \frac{E}{R} + \alpha \Rightarrow \alpha = -\frac{E}{R}$$

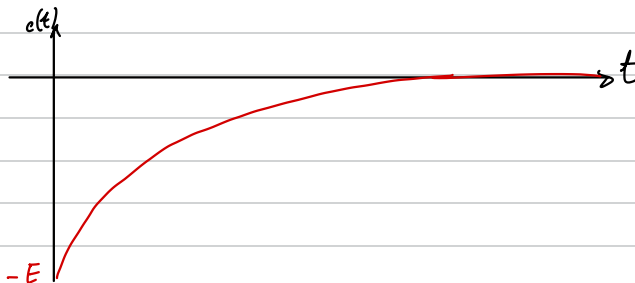
Finalement: $i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$

↳ lorsque $t \gg \tau$: $i(t) \simeq \frac{E}{R} = \text{cte}$

Alors: le champ $\vec{B}$ dans la bobine est constant, et donc $e = -\frac{d\phi}{dt} \rightarrow 0$: le phénomène d'auto-induction disparaît.



$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt} = -\frac{LE}{R\tau} e^{-t/\tau} = -E e^{-t/\tau} \quad (t > 0)$$



e Aspect énergétique

→ Au tableau

Rappel: Pour obtenir un bilan de puissance en élec, on multiplie l'équation usée (LDM ou LON) par le courant (ou éventuellement la tension).

$$E = Ri - e \xrightarrow{\times i} Ei = Ri^2 - ei \rightarrow \begin{array}{l} \text{puissance fournie} \\ \text{par le générateur} \end{array} \quad \begin{array}{l} Ei = Ri^2 - ei \rightarrow \text{puissance dissipée} \\ \text{par effet Joule ds R} \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} \text{puissance nécessaire} \\ \text{pour l'induction} \end{array}$$

Pour obtenir une équation énergétique, on intègre :

$$\int_{t'=0}^t E(t') i(t') dt' - \int_{t'=0}^t R i^2(t') dt' - \int_{t'=0}^t e(t') i(t') dt'$$

↓
énergie fournie
par le générateur

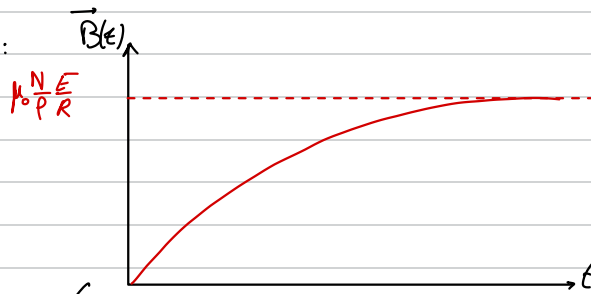
↓
énergie dissipée
par effet Joule

$$- \int_{t'=0}^t e(t') i(t') dt' = - \int_{t'=0}^t L i(t') \frac{di(t')}{dt'} dt' = \int_{t'=0}^t \frac{d}{dt'} \left(\frac{1}{2} L i^2(t') \right) dt' = \underbrace{\frac{1}{2} L i^2(t) - \frac{1}{2} L i^2(0)}$$

Variation d'énergie magnétique de la bobine
liée à l'auto induction.

Dans l'ARQS, si on modélise la bobine comme un
solenénoïde ∞ , $\vec{B}(t) = \mu_0 \frac{N}{l} i(t) \vec{e}_3$

→ Au cours du temps :



↳ l'énergie du générateur est utilisée pour créer le champ magnétique de la bobine.

c Force électromotrice d'auto-induction

Dans le cas général, pour un circuit fixe, la loi de Faraday s'écrit :
$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\underbrace{\frac{d\Phi_p}{dt}}_{\text{f.é.m. d'auto-induction}} - \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}.$$

La force électromotrice d'auto-induction dans un circuit fixe vaut :

$$e_p = -\frac{d\Phi_p}{dt} = -\frac{dLi}{dt} = -L \frac{di}{dt}.$$

Remarque:

Le circuit doit être fixe pour que son inductance L soit constante (sinon, on ne peut pas la sortir de la dérivée temporelle).

Remarque:

En pratique, les effets du champ magnétique extérieur sont parfois très importants par rapport à ceux du champ propre. On peut alors négliger les effets d'auto-induction dans certains circuits.

S'il n'y a pas de champ magnétique extérieur (ou si ses effets sont faibles), il faut tenir compte de l'auto-induction.

d Étude du phénomène d'auto-induction

→ Au tableau

e Aspect énergétique

→ Au tableau

3.2 Induction mutuelle

a Coefficient d'inductance mutuelle

On considère deux circuits, $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, parcourus respectivement par des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$ dépendant du temps. Ces circuits créent donc des champs magnétiques $\vec{B}_1(t)$ et $\vec{B}_2(t)$.

Le champ magnétique total au niveau du circuit $\mathcal{C}_2$ est la somme du champ magnétique propre créé par $\mathcal{C}_2$ (non représenté sur le schéma ci-dessus) et du champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par le circuit $\mathcal{C}_1$ au niveau de $\mathcal{C}_2$.

Le flux total du champ magnétique à travers le circuit $\mathcal{C}_2$ peut donc s'écrire :

$$\Phi_{\text{tot},2} = \Phi_{p2} + \Phi_{1 \rightarrow 2},$$

avec Φ_{p2} le flux propre à travers $\mathcal{C}_2$ et $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ le flux du champ magnétique créé par le circuit $\mathcal{C}_1$ au niveau de $\mathcal{C}_2$. Ce dernier terme correspond à un terme de flux extérieur tel que défini dans l'équation 3.1 partie a.

Puisque $\vec{B}_1$ est proportionnel à i_1 , on peut écrire :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M_{1 \rightarrow 2} i_1,$$

avec $M_{1 \rightarrow 2}$ un coefficient de proportionnalité qu'on appelle **coefficient d'inductance mutuelle**.

De même, le circuit $\mathcal{C}_2$ crée un champ $\vec{B}_2$ au niveau du circuit $\mathcal{C}_1$. Le flux de ce champ à travers $\mathcal{C}_1$ peut s'écrire :

$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = M_{2 \rightarrow 1} i_2.$$

On peut montrer (avec des notions qui ne sont pas au programme de sup) que

$$M_{1 \rightarrow 2} = M_{2 \rightarrow 1} = M.$$

Le **coefficient d'inductance mutuelle** M entre deux circuits $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ est tel que :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1 \quad \text{et} \quad \Phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2.$$

Le coefficient d'inductance mutuelle M s'exprime en henry et peut être **positif ou négatif** suivant les conventions d'orientation des circuits.

b Exemple de l'inductance mutuelle entre deux solénoïdes

→ Au tableau

c Étude de deux circuits couplés par mutuelle induction

→ Au tableau

d Aspect énergétique

→ Au tableau

e Quelques applications

► **Réponse :**

- ▷ *plaques à induction,*
- ▷ *chauffage par induction* <https://youtu.be/7ipZ4vdiubU>
- ▷ *puces RFID (radiofrequency identification)*
- ▷ *boucles à induction pour détecter les voitures (ou autres capteurs)*
- ▷ *chargeurs à induction*

3.3 Le transformateur de tension

a Principe de fonctionnement d'un transformateur

Un transformateur de tension est un dispositif qui permet de transformer une tension alternative en une tension alternative de même fréquence, mais de valeur efficace différente.

La figure 1 ci-dessous donne un schéma de principe d'un transformateur de tension. Il est constitué d'un **noyau ferromagnétique** (ou noyau magnétique, ou noyau tout court) autour duquel s'enroulent deux enroulements. L'enroulement de gauche, constitué de N_1 spires est appelé **enroulement primaire**, et l'enroulement de droite, constitué de N_2 spires est appelé **enroulement secondaire**.

Le noyau ferromagnétique permet de canaliser les lignes de champ magnétique : toutes les lignes de champ qui passent à travers l'enroulement primaire passent également à travers l'enroulement secondaire (voir la figure 2). **L'enroulement primaire et l'enroulement secondaire sont donc parfaitement couplés par inductance mutuelle.**

Le noyau ferromagnétique est constituée de tôles de fer doux feuilletées. Le fer doux est un alliage de fer et de silicium qui a la propriété de s'aimanter en présence d'un champ magnétique extérieur et de perdre presque totalement cette aimantation lorsqu'on retire le champ magnétique ¹. **Le feuilletage du matériau permet de limiter les pertes liées aux courants de Foucault qui apparaissent dans le noyau** (figure 3).

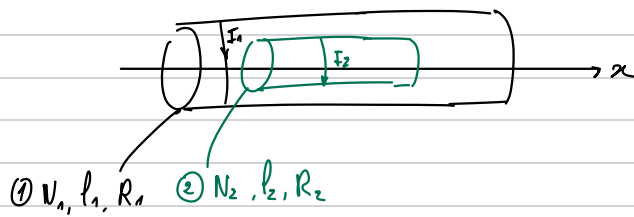
En fonctionnement, l'enroulement primaire est alimenté par une tension variable, cela crée un champ magnétique qui est canalisé par le noyau et il apparaît donc une tension induite aux bornes de l'enroulement secondaire.

1. On parle de matériaux ferromagnétiques doux par opposition aux matériaux ferromagnétiques durs, qui s'aimantent en présence d'un champ magnétique extérieur et ne perdent pas cette aimantation lorsque on retire le champ magnétique. Les aimants permanents sont des matériaux ferromagnétiques durs.

b Exemple de l'inductance mutuelle entre deux solénoïdes

→ Au tableau

On considère 2 solénoïdes "emboîtés"



On calcule $\phi_{1 \rightarrow 2}$ dans l'approx du solénoïde ∞

pour ① : $\vec{B}_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l_1} I_1 \vec{e}_x$

$$\phi_{1 \rightarrow 2} = N_2 \left(\mu_0 \frac{N_1}{l_1} I_1 \right) \pi R_2^2$$

⚠ ne pas oublier le nb. de spires Rq : "Autant de spires, Autant de flux"

$$\phi_{1 \rightarrow 2} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l_1} \cdot \pi R_2^2 I_1 = M I_1$$

Alors : $M = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l_1} \pi R_2^2$ par identification.

Lorsque les deux solénoïdes sont en influence totale (ie $R_1 = R_2$ et $l_1 = l_2$)

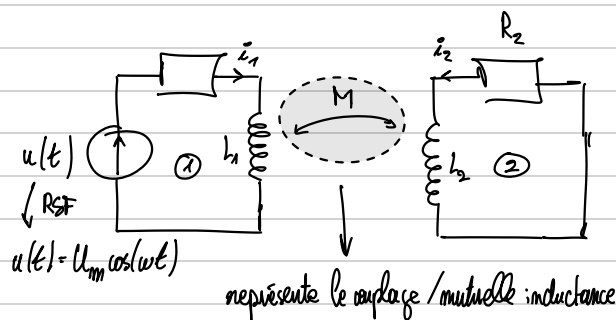
Alors $M = \sqrt{L_1 L_2}$

Dans le cas général, on écrit souvent $M = k \sqrt{L_1 L_2}$ avec $|k| \leq 1$

k = coeff de couplage, dépend de la géométrie, de la distance entre les circuits...

c Étude de deux circuits couplés par mutuelle induction

→ Au tableau



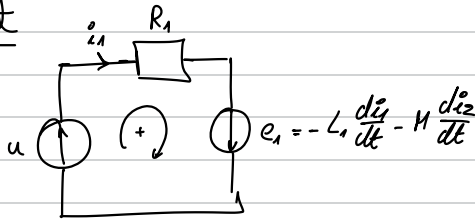
La fem induite ds ① vaut : $e_1 = - \frac{d\phi_{tot}}{dt} = - \frac{d\phi_p}{dt} - \frac{d\phi_{et}}{dt}$

$$e_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

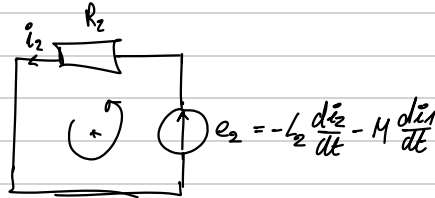
De même, dans ② : $e_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$

Circuit équivalent

① $\Leftrightarrow$



② $\Leftrightarrow$



Rq: Si les courants i_1 et i_2 sont de sens contraire, on peut avoir $M < 0$.

Les équations électriques s'obtiennent par la loi des mailles.

① : $u(t) + e_1(t) - R_1 i_1(t) = 0$

$\hookrightarrow u(t) = R_1 i_1(t) - e_1(t)$

$\Rightarrow U_m \cos(\omega t) = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ ①

② : $e_2(t) - R_2 i_2 = 0$

$\Rightarrow -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} = R_2 i_2(t)$

$\Rightarrow R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = 0$ ②

On peut utiliser la notation complexe (eq. linéaires)

$\underline{u}(t) = U_m e^{j\omega t}$; $\underline{i}_1(t) = \underline{I}_{1m} e^{j\omega t}$; $\underline{i}_2(t) = \underline{I}_{2m} e^{j\omega t}$

Alors : En injectant les expressions de $\underline{u}$, $\underline{i}_1$ et $\underline{i}_2$ ds ① et ②.

$$\begin{cases} U_m = R_1 \underline{I}_{1m} + L_1 j\omega \underline{I}_{1m} + M j\omega \underline{I}_{2m} \\ 0 = R_2 \underline{I}_{2m} + L_2 j\omega \underline{I}_{2m} + M j\omega \underline{I}_{1m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (R_1 + L_1 j\omega) \underline{I}_{1m} + M j\omega \underline{I}_{2m} = U_m \\ M j\omega \underline{I}_{1m} + (R_2 + L_2 j\omega) \underline{I}_{2m} = 0 \end{cases}$$

Rq: On peut résoudre sous forme matricielle:

$\underline{X} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_{1m} \\ \underline{I}_{2m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_m \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \underline{I}_{1m} \\ \underline{I}_{2m} \end{pmatrix} = \underline{X}^{-1} \begin{pmatrix} U_m \\ 0 \end{pmatrix}$

En peut exprimer par ex. $\underline{I}_{2m}$:

$$\underline{I}_{2m} = - \frac{j M \omega}{R_2 + j L_2 \omega} \underline{I}_{1m}$$

Alors :

$$(R_1 + j L_1 \omega) \underline{I}_{1m} + \frac{M^2 \omega^2}{R_2 + j L_2 \omega} \underline{I}_{1m} = u_m$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{1m} = \frac{R_2 + j L_2 \omega}{(R_1 + j L_1 \omega)(R_2 + j L_2 \omega) + M^2 \omega^2} u_m$$

$$\text{Et aussi : } \underline{I}_{2m} = - \frac{j M \omega}{(R_1 + j L_1 \omega)(R_2 + j L_2 \omega) + M^2 \omega^2} u_m$$

On en déduit $|\underline{I}_{1m}|$; $|\underline{I}_{2m}|$; $P_1 = \arg(\underline{I}_{1m})$ et $P_2 = \arg(\underline{I}_{2m})$

Rq : $\underline{I}_{2m} \propto M u_m$: une tension sinusoïdale ds ① a généré un courant ds ② grâce à la mutuelle inductance.

d Aspect énergétique

→ Au tableau

Pour obtenir un bilan de puissance, on multiplie les eq. électriques par les courants

(et les équations mécan par les vitesses) :

$$\textcircled{1} \times \dot{i}_1 : u \dot{i}_1 = R_1 \dot{i}_1^2 + L_1 \dot{i}_1 \frac{d\dot{i}_1}{dt} + M \dot{i}_1 \frac{d\dot{i}_2}{dt}$$

$$\textcircled{2} \times \dot{i}_2 : 0 = R_2 \dot{i}_2^2 + L_2 \dot{i}_2 \frac{d\dot{i}_2}{dt} + M \dot{i}_2 \frac{d\dot{i}_1}{dt}$$

En additionnant les 2 eq., on trouve :

$$u_1 \dot{i}_1 = R_1 \dot{i}_1^2 + R_2 \dot{i}_2^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{L_1 \dot{i}_1^2}{2} + \frac{L_2 \dot{i}_2^2}{2} \right) + M \left(\dot{i}_1 \frac{d\dot{i}_2}{dt} + \dot{i}_2 \frac{d\dot{i}_1}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow u_1 \dot{i}_1 = R_1 \dot{i}_1^2 + R_2 \dot{i}_2^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{L_1 \dot{i}_1^2}{2} + \frac{L_2 \dot{i}_2^2}{2} \right) + \frac{d}{dt} (M \dot{i}_1 \dot{i}_2)$$

$$\Rightarrow u_1 \dot{i}_1 = R_1 \dot{i}_1^2 + R_2 \dot{i}_2^2 + \frac{d}{dt} (E_{\text{mag}}) \quad \text{avec} \quad E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L_1 \dot{i}_1^2 + \frac{1}{2} L_2 \dot{i}_2^2 + M \dot{i}_1 \dot{i}_2$$

E_{mag} = Énergie magnétique totale des 2 bobines

$$E_{\text{mag}} = E_{\text{mag propre}}(1) + E_{\text{mag propre}}(2) + E_{\text{mag couplage}}(1 \leftrightarrow 2)$$

$$\begin{array}{ccc} \parallel & \parallel & \parallel \\ \frac{1}{2} L_1 i_1^2 & \frac{1}{2} L_2 i_2^2 & M i_1 i_2 \end{array}$$

BUT: estimer le rapport des amplitudes de u_e et u_s (revient à comparer les valeurs efficaces)

Rappel: $u_{\text{eff}} = \frac{u_m}{\sqrt{2}}$ pour une tension sinusoïdale.

Le couplage primaire / secondaire est réalisé à l'aide d'un circuit magnétique, qui "conduit" les lignes de champ du primaire vers le secondaire.

Qualitativement, le matériau magnétique empêche le champ $\vec{B}$ du primaire de sortir du circuit.

Le noyau de fer optimise la valeur du coeff d'inductance mutuelle entre primaire et secondaire.

Deux sources de pertes:

- * Pertes "fer" liées aux propriétés magnétiques du noyau

- * Pertes "cuivre" liées aux courants de Foucault $\rightarrow$ à limiter avec le feuilletage.

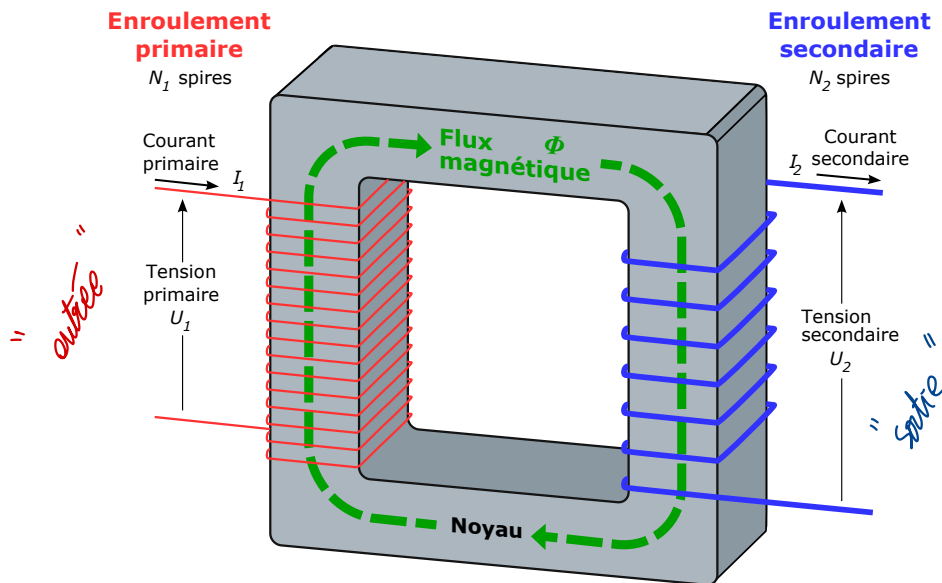


FIG. 1 – Schéma d'un transformateur de tension.

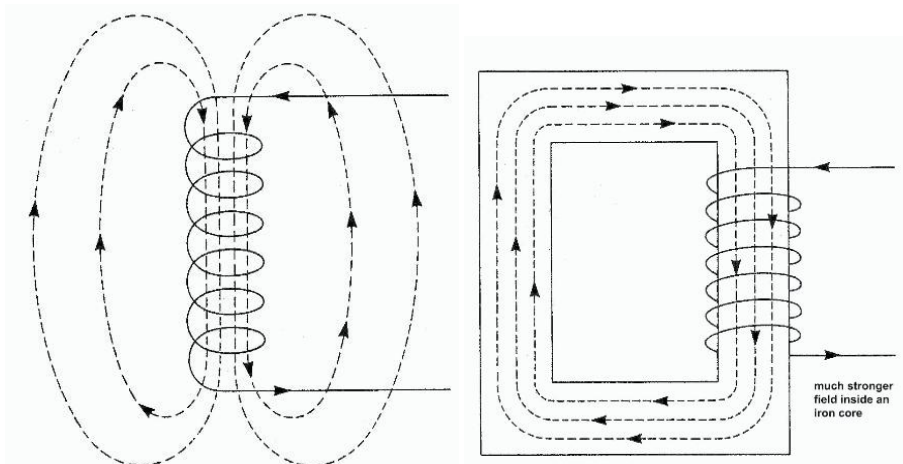


FIG. 2 – Canalisation des lignes de champ magnétique par un matériau ferromagnétique. À gauche : les lignes du champ magnétique créé par une bobine dans le vide. À droite : les lignes du champ magnétique créé par une bobine enroulée autour d'un noyau ferromagnétique. Le noyau ferromagnétique canalise les lignes de champ.

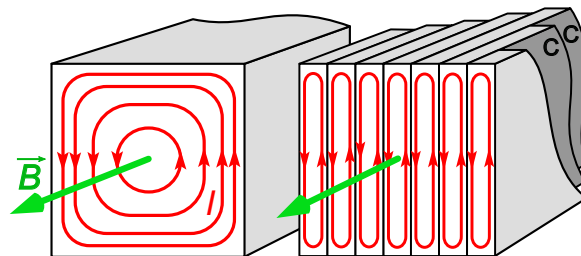


FIG. 3 – Le feuilletage du noyau magnétique permet de limiter les pertes par courants de Foucault.

Les valeurs efficaces $U_{1,\text{eff}}$ et $U_{2,\text{eff}}$ des tensions aux bornes de l'enroulement primaire

et de l'enroulement secondaire sont liées par la relation :

$$\frac{U_{2,\text{eff}}}{U_{1,\text{eff}}} = \frac{N_2}{N_1} \quad \text{A remonter}$$

b Conventions d'orientation et mise en équations

Le sens des enroulements et les conventions choisies pour l'orientation des tensions et des courants a une influence sur le signe de la relation qu'on va obtenir. Considérons la convention du schéma de la figure 4 (qui correspond également au schéma de la figure 1).

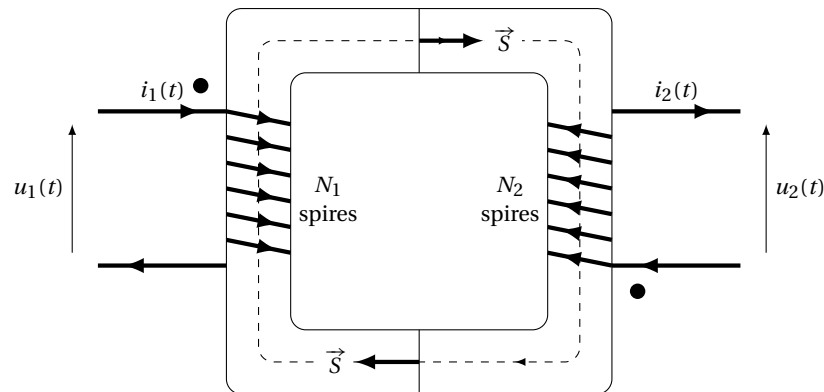


FIG. 4 – Un exemple de convention d'orientation. Les bornes homologues sont marquées par des points.

Les points dénotent les bornes homologues : il s'agit des extrémités des enroulements qui sont situées sur la même face du noyau. Elles permettent d'orienter le circuit. En effet, des courants positifs entrant par les bornes homologues créent un champ magnétique dans le même sens au sein du noyau. Sur le schéma détaillé de la figure 4, ces points apportent une information redondante. Sur les schémas conventionnels de la figure ??, le sens des enroulements n'est pas explicitement indiqué, mais le marquage des bornes homologues permet de déterminer l'orientation des enroulements.

→ Suite au tableau

c Applications des transformateurs

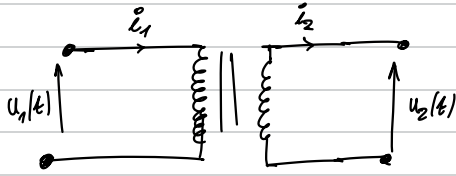
Les transformateurs sont utilisés pour élever ou abaisser les tensions pour le transport et la distribution d'électricité (figure 5) : le transport d'électricité sur de grandes distances se fait à très haute tension (THT, 225 kV ou 400 kV), sa répartition à l'échelle locale se fait à haute tension (HT, 63 kV ou 90 kV) et sa distribution se fait à moyenne ou basse tension (MT : 20 kV ou BT 230 V). La tension de sortie d'un alternateur de centrale électrique peut aller de 5 kV à 20 kV.

Toutes les opérations de transformation entre les différents niveaux de tension se font dans des transformateurs à la sortie de centrales (pour élever la tension) et dans des postes de transformation pour distribuer l'électricité sur le réseau.

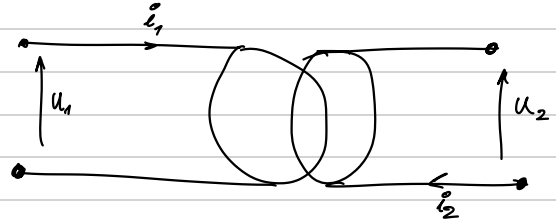
Une autre application des transformateurs est l'utilisation de transformateurs d'isolement pour découpler les masses dans un circuit électrique. On prend par exemple $N_1 = N_2$: la tension est la même au primaire et au secondaire, mais la masse du secondaire peut être différente de celle du primaire (figure 6).

b Conventions d'orientation et mise en équations

Circuit équivalent / Mise en équation :



ou :



Rq : Dans un transformateur qui délivre une tension continue (= constante) on trouve aussi un dispositif redresseur / lissage.

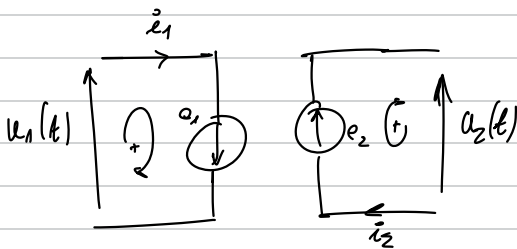
Le flux du champ $\vec{B}$ du primaire à travers le circuit primaire vaut $\Phi_1 = N_1 \varphi$ à travers 1 spire
 le circuit secondaire vaut $\Phi_2 = N_2 \varphi$ le flux pour 1 spire est le même au primaire et au secondaire grâce au matériau magnétique.

Au primaire

$$e_1 = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -N_1 \frac{d\varphi}{dt}$$

Au secondaire

$$e_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -N_2 \frac{d\varphi}{dt}$$



LDM : ① Au primaire $u_1 + e_1 = 0 \Rightarrow u_1 = N_1 \frac{d\varphi}{dt}$

* Au secondaire $e_2 - u_2 = 0 \Rightarrow u_2 = -N_2 \frac{d\varphi}{dt}$

$$\Rightarrow \frac{u_2(t)}{u_1(t)} = -\frac{N_2}{N_1}$$

En termes des valeurs efficaces : $\frac{u_{2,eff}}{u_{1,eff}} = \frac{N_2}{N_1}$ Rappel : $u_{eff} = \sqrt{\langle u^2 \rangle}$



Fig. 5 – Un transformateur de puissance dans un poste électrique, conçu pour des puissances de l'ordre de 250 MW.

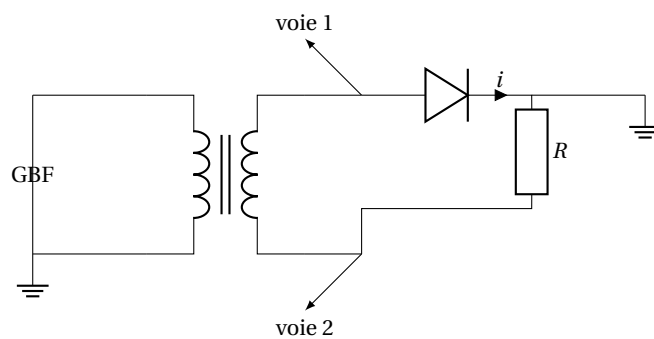


Fig. 6 – Utilisation d'un transformateur d'isolement pour mesurer la caractéristique d'une diode à l'oscilloscope (fait en TP). Ce montage permet de mesurer simultanément la tension aux bornes de la diode et la tension aux bornes de la résistance (qui donne $i(t)$), sans avoir de problème de masse avec le GBF.

4 Circuit mobile en champ stationnaire

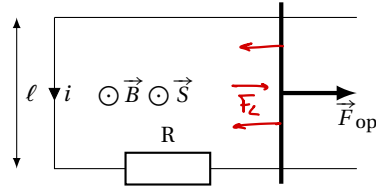
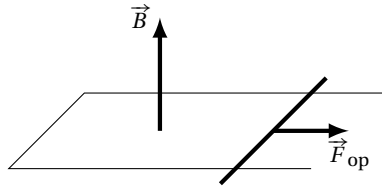
4.1 Conversion de puissance mécanique en puissance électrique

a Rails de Laplace

On considère le dispositif des rails de Laplace dans la configuration suivante : les rails sont plongés dans un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}$ et un opérateur applique une force $\vec{F}_{op}$ constante sur la tige mobile.

La résistance des rails est négligeable et celle de la tige mobile vaut R .

Dans toute la suite, on négligera l'inductance propre du circuit, soit $\Phi_p \ll \Phi_{ext}$.



Analyse qualitative :

- ▷ Si l'on tire sur la tige, Φ augmente,
- ▷ il apparaît une f.é.m. induite e et un courant induit,
- ▷ la loi de modération de Lenz, il apparaît une force de Laplace qui apparaît s'oppose au déplacement de la tige.

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d(\vec{B} \cdot \vec{S})}{dt} = -\vec{B} \cdot \frac{d\vec{S}}{dt} - \vec{S} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt}$$

champ stationnaire
 $e \neq 0$ car $\vec{S}$ varie (en norme $\vec{S}$)

Mise en équations Le principe de la mise en équation de ce genre de problèmes est toujours le même : il faut établir une **équation électrique** et une **équation mécanique**.

→ Au tableau

Bilan énergétique → Calcul au tableau

Une propriété importante permet de relier ces deux bilans de puissance :

Pour un circuit mobile dans un champ magnétique **stationnaire**, la somme de la puissance de la force électromotrice $\mathcal{P}_e = ei$ et de la puissance de la force de Laplace $\mathcal{P}_L = \vec{F}_L \cdot \vec{v}$ est nulle :

$$\mathcal{P}_e + \mathcal{P}_L = 0.$$

On peut vérifier cette propriété dans le cas des rails de Laplace.

Or $ei = -B\ell vi$ et $F_L v = i\ell Bv$, soit $ei + F_L v = 0$.

Avec cette propriété, les deux bilans de puissance donnent :

$$\underbrace{F_{op} \cdot v}_{\text{puissance fournie par l'opérateur}} = \underbrace{\frac{dE_c}{dt}}_{\text{puissance cinétique}} + \underbrace{Ri^2}_{\text{puissance dissipée par effet Joule}}.$$

La puissance fournie par l'opérateur se répartit en puissance cinétique (liée aux variations de vitesse de la tige) et en puissance dissipée par effet Joule.

Lorsque le régime permanent est atteint, $v = \text{Cte}$ et $\frac{dE_c}{dt} = 0$, on a alors :

$$F_{op} \cdot v = Ri^2,$$

c'est le principe de la **conversion électromécanique de puissance**, ici la puissance mécanique fournie par l'opérateur est convertie en puissance électrique dissipée dans la résistance.

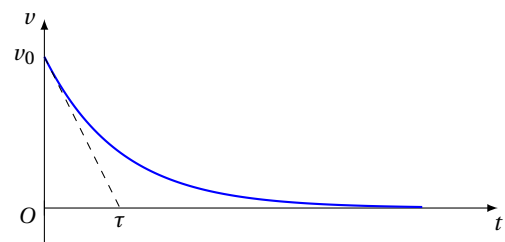
b Exemple : le freinage par courants de Foucault

S'il n'y a pas d'opérateur extérieur ($F_{op} = 0$), l'équation différentielle de la partie précédente devient :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = 0,$$

ses solutions sont de la forme

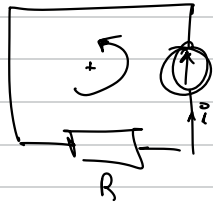
$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau},$$



Mise en équations Le principe de la mise en équation de ce genre de problèmes est toujours le même : il faut établir une **équation électrique** et une **équation mécanique**.

→ Au tableau

Circuit équivalent :

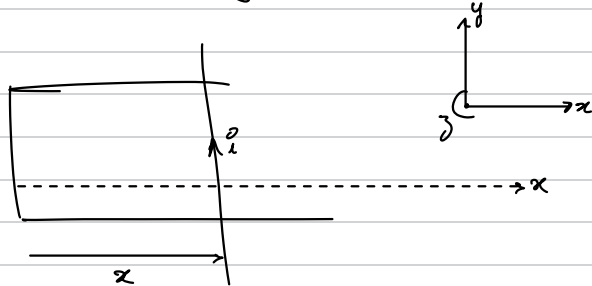


LDM : $e = Ri$

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = Blx$ d'où $\frac{d\phi}{dt} = Blv$

$\Rightarrow e = Ri = -Blv$ eq° élec

Bilan des forces : $\vec{P} = m\vec{y}$; réaction du support $\vec{R}$; $\vec{F}_{op}$; $\vec{F}_L = \vec{\rho} \wedge \vec{B} = i l B \vec{e}_x$



PFD projeté sur (Ox) appliqué à la tige mobile :

$m \frac{dv}{dt} = F_{op} + \vec{F}_L \cdot \vec{e}_x$

$m \frac{dv}{dt} = F_{op} + i l B$ eq° méca

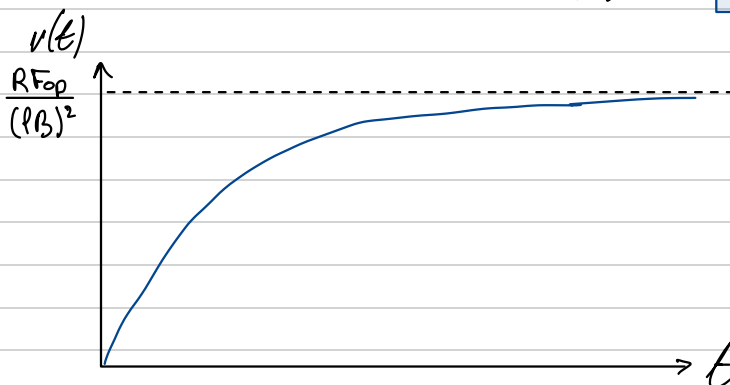
Or, $i = -\frac{Blv}{R}$ et donc $m \frac{dv}{dt} = F_{op} - \frac{(lB)^2}{R} v$
 $\vec{F}_L \cdot \vec{e}_x < 0$

$v(t)$ vérifie : $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{F_{op}}{m}$ avec $\tau = \frac{Rm}{(lB)^2}$

$v(t) = \kappa e^{-t/\tau} + \tau \frac{F_{op}}{m}$
 $= \kappa e^{-t/\tau} + \frac{R F_{op}}{(lB)^2}$

Avec $v(0) = 0$ (barre initialement au repos)

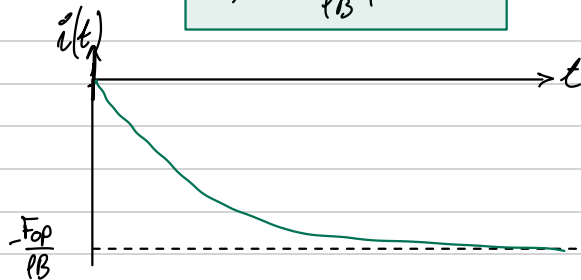
$\kappa = -\frac{R F_{op}}{(lB)^2} \Rightarrow v(t) = \frac{R F_{op}}{(lB)^2} (1 - e^{-t/\tau})$



On peut calculer $i(t)$ grâce à (élec) :

$$i(t) = -\frac{B \dot{v}(t)}{R} = -\frac{R F_{op}}{(lB)^2} \cdot \frac{B l}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$i(t) = -\frac{F_{op}}{lB} (1 - e^{-t/\tau})$$



En RP : la force de l'opérateur compense $\vec{F}_L$:

$$0 = F_{op} - \frac{(lB)^2}{R} v_{RP} \Rightarrow v_{RP} = F_{op} \frac{R}{(lB)^2}$$

Aussi : $0 = F_{op} + i_{RP} lB \Rightarrow i_{RP} = -\frac{F_{op}}{lB}$

Une action mécanique $\vec{F}_{op}$ a généré un effet mécanique ($v(t) \neq 0$) et un effet électrique ($i(t) \neq 0$) $\rightarrow$ Une partie de l'énergie méca dépensée par l'opérateur s'est retrouvée sous forme d'énergie électrique.

Bilan énergétique $\rightarrow$ Calcul au tableau

Équat° élec : $e(t) = R i(t)$

$\uparrow$
f.e.m. induite

• Pour obtenir un bilan d'énergie à partir de l'équ. électrique, on multiplie par $i(t)$:

$$e(t) i(t) = R i(t)^2$$

↓
puissance fournie
par la f.e.m. induite

=

↓
puissance
dissipée par effet
Joule

• Pour obtenir un bilan d'énergie à partir de l'équation méca. on multiplie par $v(t)$

$$m v \frac{dv}{dt} = F_{op} \cdot v + i l B v \rightarrow \frac{dE_c}{dt} = F_{op} v + i l B v$$

On retrouve le TPC (cf diag 3 méca)

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum \text{puissances} = F_{op} v + F_L \cdot v$$

↑
puissance donnée par
le générateur

↑
puissance de la force
de Laplace.

On : $i(t) = -\frac{B l v(t)}{R}$ Et donc : $\frac{dE_c}{dt} = F_{op} \cdot v - v l B \left(\frac{B l v}{R} \right)$

$$\frac{dE_c}{dt} = F_{op} \cdot v - \frac{B^2 l^2}{R} v^2$$

En régime stationnaire : $\frac{dE_c}{dt} = 0 \Rightarrow F_{op} v = \frac{B^2 l^2}{R} v^2 \rightarrow$ la force F_{op} et la force de Laplace se compensent.

Autre écriture : $\frac{dE_c}{dt} = F_{op} \cdot v + i l B v \Rightarrow F_{op} \cdot v = \frac{dE_c}{dt} - i l B v$

$$F_{op} \cdot v = \frac{dE_c}{dt} + R i^2$$

$F_{op} \cdot v = \frac{dE_c}{dt} + R i^2$: conversion électromécanique. : conversion électromagnétique.

↑
énergie méca
investie

↑
Gain en
 E_c
(méca)

↑
puissance
élec

En RP : $F_{op} v = R i^2 \Rightarrow$ Toute la puissance méca investie est dissipée par effet Joule.

La vitesse de la tige décroît exponentiellement, c'est le principe du freinage par induction.
Le freinage par induction (figure 7) est utilisé dans les trains ou les poids lourds. La situation réelle est un peu plus complexe que celle des rails de Laplace.

Lorsqu'un disque conducteur est en rotation dans un champ magnétique constant, il apparaît en son sein des courants induits appelés **courants de Foucault**.

La présence de courants au sein du disque fait que celui-ci subit des actions de Laplace, puisqu'il est plongé dans un champ magnétique. La loi de modération de Lenz indique que ces actions de Laplace tendent à s'opposer à la cause du phénomène d'induction qui est ici la rotation du disque : le disque ralentit.



Léon Foucault (1819–1868) : Physicien français. Connu pour l'expérience du pendule de Foucault qui met en évidence la rotation de la Terre. Travaux sur l'induction et la propagation de la lumière

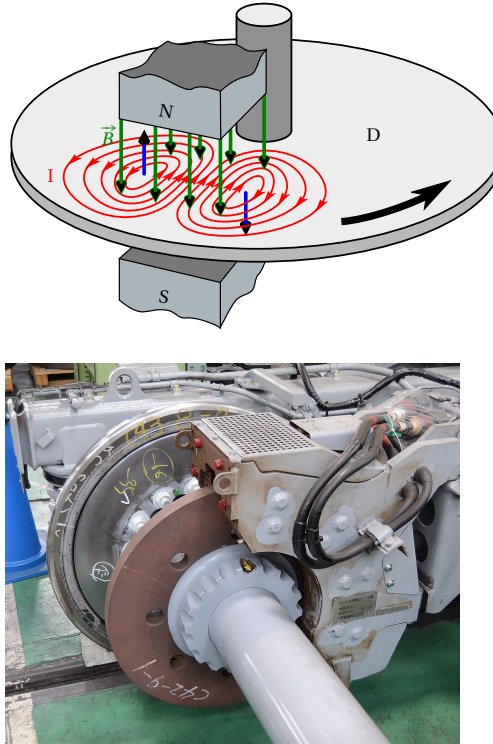


Fig. 7 – À gauche : courants de Foucault dans un disque en rotation dans un champ magnétique. Les moments magnétiques associés aux boucles de courant tendent à ralentir la rotation du disque. À droite : système de freinage par courants de Foucault du Shinkansen (TGV japonais). Le champ magnétique est créé par un électroaimant situé sous le capot gris.

On peut vérifier que le sens des courants induits représentés sur la figure 7 tend à faire freiner le disque. En effet, les moments magnétiques associés sont soit attirés, soit repoussés par l'aimant, ce qui tend à faire ralentir le disque.

Le système de freinage par courants de Foucault a de nombreux avantages :

- ▷ il y a très peu d'usure mécanique, car il n'y a pas de contact lors du freinage,
- ▷ l'échauffement du disque est réparti dans tout son volume, contrairement au cas des freins à plaquettes où l'échauffement se fait au niveau de la surface de contact entre les plaquettes et le disque.

L'intensité des courants de Foucault est proportionnelle à la vitesse de rotation du disque. Cela évite le risque de blocage des roues, qui diminue l'efficacité du freinage et rend le contrôle du véhicule problématique, mais il faut néanmoins garder des freins classiques, puisque le dispositif freine très peu à vitesse faible.

Remarque:

Lors du freinage par courants de Foucault, l'énergie cinétique du véhicule est dissipée sous forme de chaleur. Il existe d'autres dispositifs de freinage par induction, utilisés dans certains trains électriques ou certains tramways, qui permettent de récupérer l'énergie électrique produite et de la renvoyer sur le réseau électrique.

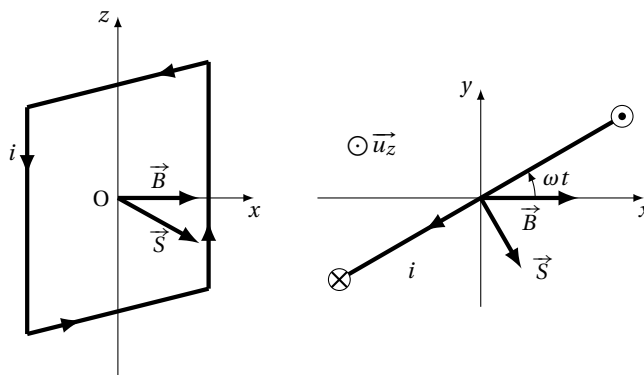
c Spire en rotation dans un champ magnétique : principe de l'alternateur

On considère une spire, de surface S , de résistance R , de moment d'inertie J par rapport à (Oz) plongée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\vec{u}_x$.

On suppose qu'un opérateur extérieur exerce sur la spire un couple Γ_{op} la maintenant en rotation uniforme à la vitesse angulaire ω autour de l'axe (Oz) .

On néglige l'inductance propre de la spire.

On suppose enfin qu'à $t = 0$, la spire est contenue dans le plan (Oxz) .



→ Au tableau

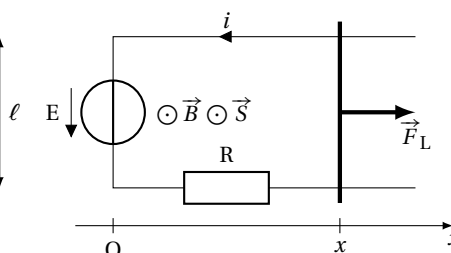
Aspect énergétique → Au tableau

4.2 Conversion de puissance électrique en puissance mécanique

a Rail de Laplace moteur

On considère le dispositif des rails de Laplace, en configuration motrice : les rails sont plongés dans un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}$, et un générateur idéal de tension de force électromotrice E alimente le circuit.

La résistance des rails est négligeable et celle de la tige mobile vaut R .



Dans toute la suite, on négligera l'inductance propre du circuit, soit $\Phi_p \ll \Phi_{ext}$.

► **Question** : Écrire l'équation électrique et l'équation mécanique pour ce système. En déduire l'expression de la vitesse de la tige en fonction du temps et tracer son allure.

b Moteur à courant continu à entrefer plan

Le dispositif des rails de Laplace précédent est un exemple de conversion de puissance électrique en puissance mécanique. Sa géométrie très simple le rend facile à mettre en équation mais son intérêt pratique est limité.

Un moteur électrique basé sur le même principe est le moteur à courant continu à entrefer plan : plusieurs tiges conductrices sont disposées sur les rayons d'un rotor plongé dans un champ magnétique (voir la figure 8). Cette géométrie permet d'obtenir un mouvement de rotation. Ce type de moteur est en pratique peu puissant mais a un encombrement réduit et une vitesse de rotation facile à contrôler, il est par exemple utilisé en robotique.

c Spire en rotation dans un champ magnétique : principe de l'alternateur

→ Au tableau

Conversion électroméca de le sens méca → élec

Dans le principe, équivalent au rail de Laplace avec $F_{op} \neq 0$

Qualitativement :

Spire en rotation ds $\vec{B}$ fixe. → quand $\omega \neq 0$, Φ varie

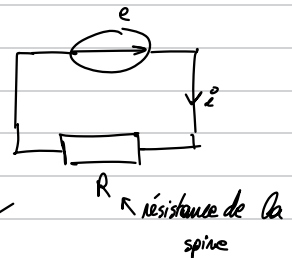
$$\Rightarrow e = -\frac{d\Phi}{dt} \neq 0 \text{ et } i \neq 0.$$

⇒ Vant opposé des actions de Laplace qui aurait tendance à ralentir la spire.

Équation élec

En négligeant l'auto-inductance de la spire, le circuit équivalent est :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = Ri \quad \Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \sin(\omega t) \quad \text{Alors : } i(t) = -\frac{BS}{R} \omega \cos(\omega t)$$



Équation méca

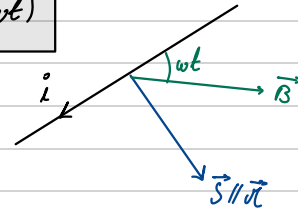
$$\text{TMC en projection sur l'axe de rotation : } J \frac{d\omega}{dt} = M_L + M_{op}$$

↑
moment d'inertie
de la spire

↑
calculé à
partir des forces
de Laplace

(cf. chap 2)

↑
couple moteur exercé par
l'opérateur pour faire la rotation.



$$\text{En RP : } \frac{d\omega}{dt} = 0 \text{ et donc } M_L + M_{op} = 0$$

Pour maintenir la rotation de la spire et ainsi atteindre le RP, l'opérateur doit exercer $M_{op} = -M_L$

$$\vec{M}_L = \vec{M} \wedge \vec{B} = i \vec{S} \wedge \vec{B} = i SB \sin\left(\frac{\pi}{2} - \omega t\right) \vec{e}_3 = i SB \cos(\omega t) \vec{e}_3$$

$$\text{Donc en RP, } M_{op} = -M_L = -\vec{M}_L \cdot \vec{e}_3 = -i SB \cos(\omega t)$$

$$\text{Avec l'expression de } i(t), \text{ on déduit : } M_{op} = \frac{BS\omega}{R} \cdot SB \cdot \cos^2(\omega t)$$

$$M_{op} = \frac{\omega (BS)^2}{R} \cos^2(\omega t) \rightarrow \langle M_{op} \rangle = \frac{\omega (SB)^2}{2R}$$

Aspect énergétique → Au tableau

On multiplie l'équa^o électrique par $i(t)$, et l'équa^o méca par ω :

eq^o élec : $e = Ri \Rightarrow \boxed{ei = Ri^2}$

↑
puissance fournie
par la f.e.m. d'induction

↑
puissance dissipée par
effet Joule.

eq^o méca : $0 = \mathcal{P}_{op} \cdot \omega + \mathcal{L} \cdot \omega$

↓
puissance fournie
par l'opérateur

↓
puissance dissipée par
les actions de Laplace

$$\mathcal{P}_{op} \cdot \omega = -\mathcal{L} \cdot \omega = -\frac{\omega^2 B^2 S^2}{R} \cos^2(\omega t) \quad \text{et} \quad e \cdot i = \frac{\omega^2 B^2 S^2}{R} \cos^2(\omega t) \quad \left(\begin{array}{l} \text{valeur de } e(t) = -BS\omega \cos(\omega t) \\ i(t) = -\frac{BS\omega}{R} \cos(\omega t) \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{P}_{op} \cdot \omega = -ei = -Ri^2}$$

→ puissance dissipée
par effet Joule.

↓
puissance fournie par
l'opérateur

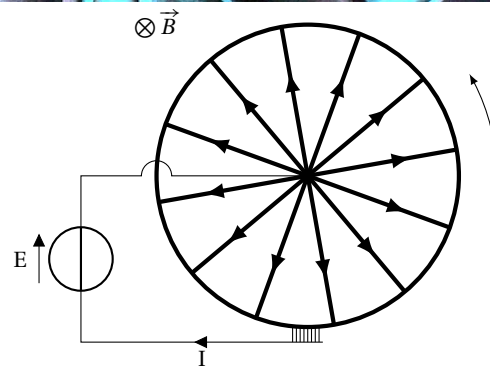
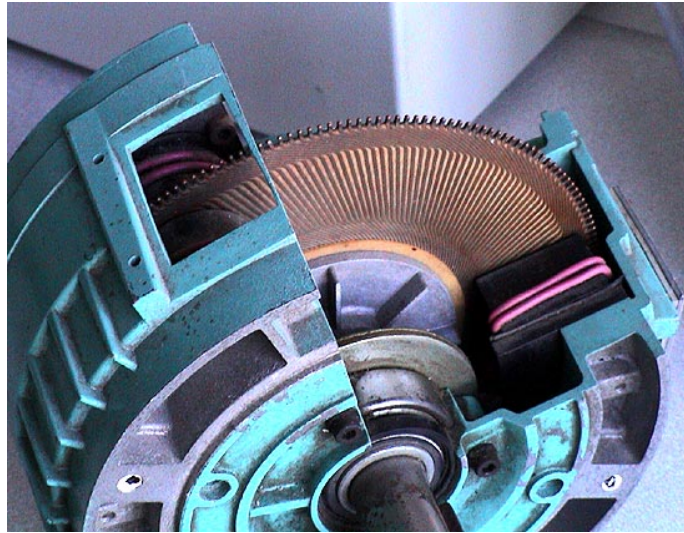


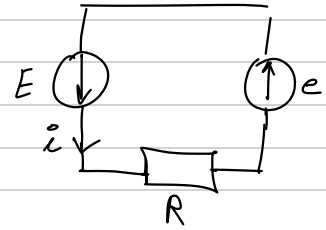
FIG. 8 – Photographie et schéma de principe d'un moteur à courant continu à entrefer plan.

► **Question** : Écrire l'équation électrique et l'équation mécanique pour ce système. En déduire l'expression de la vitesse de la tige en fonction du temps et tracer son allure.

Analogie au dispositif vu au début du chap II.

Équation élec

$$E - Ri + e = 0 \quad \text{avec } e = -\frac{d\phi}{dt} = -Blv \quad \text{Donc } \boxed{E - Blv = Ri}$$



Équation méca

PFD appliqué à la barre mobile en projection sur l'axe (Ox) :

$$m \frac{dv}{dt} = F_L = i l B \quad \text{Avec } E - Blv = Ri \text{ on trouve } i = \frac{E - Blv}{R} \text{ et donc : } m \frac{dv}{dt} = i l B = \frac{l B}{R} (E - Blv)$$

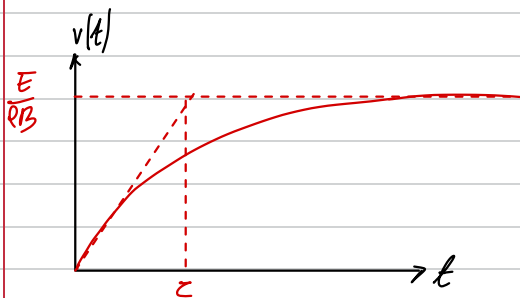
$$\Rightarrow m \frac{dv}{dt} + \frac{B^2 l^2}{R} v = \frac{E l B}{R} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dv}{dt} + \tau v = E \frac{l B}{m R}} \quad \text{avec } \tau = \frac{m R}{B^2 l^2}$$

La f.e.m. du générateur agit comme une force constante $F = \frac{E l B}{R}$

Le générateur $\rightarrow$ permet de réaliser un moteur.

$$v(t) = \kappa e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E l B}{m R} \tau$$

$$= \kappa e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{B} \quad \text{Avec par ex. } v(0) = 0, \text{ on trouve } \kappa = -\frac{E}{B}, \text{ et donc } \boxed{v(t) = \frac{E}{B} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})}$$



$\tau \triangleq$ temps de démarrage du moteur

La vitesse atteinte par la barre est directement

proportionnelle à $\frac{E}{B}$

↳ Les moteurs électriques usuels utilisent des mouvements

de rotation, mais leur principe est sensiblement le même.

